式 1

$$E_m^2 = \frac{1}{|\Omega_m|} \sum_{(t,j)\in\Omega_m} \left(\frac{\widehat{y}_{tj} - y_{tj}}{s_j^{\mathrm{train}}} \right)^2, \qquad E_m = \sqrt{E_m^2}$$

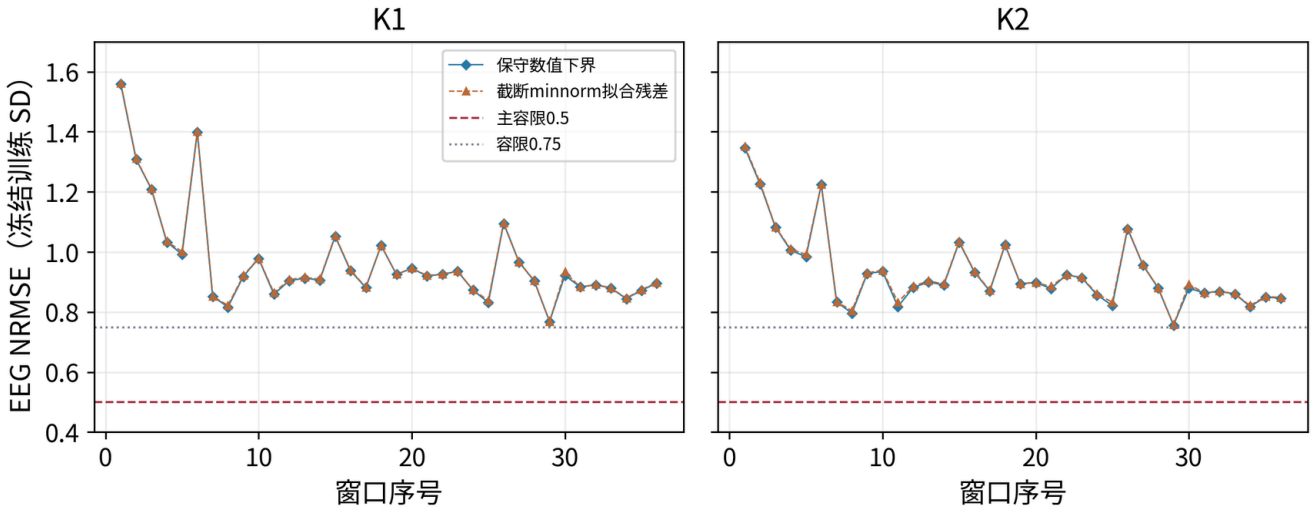
逐窗口、逐模态的训练SD标准化误差。

式 2

$$E_{\mathrm{panel}} = \sqrt{\frac{1}{N_S}\sum_{s}\frac{1}{N_{R,s}}\sum_{r}\frac{1}{N_{W,sr}}\sum_{w}E_{srw}^{2}}$$

面板汇总先均方，再按记录和被试等权，最后开方。

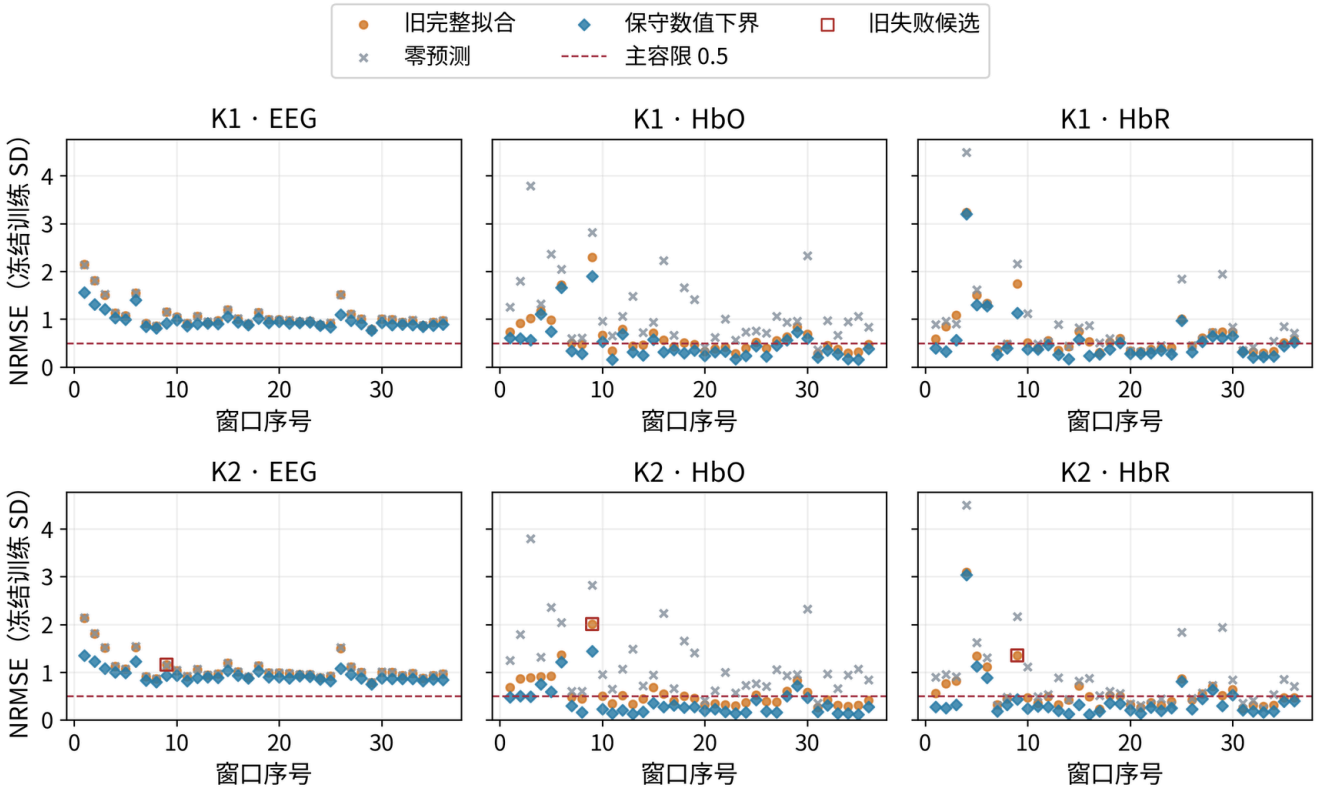
图 1



每点一个窗口，蓝菱形为可用于必要条件判别的保守数值下界，橙三角为机器精度截断后的minnorm数值拟合残差。EEG数值秩为K1=15、K2=30，保守空间维数为16/32，分别保留1/2个未解析方向。下界因此更宽松；数值拟合残差自身不能用于排除。两条水平线为0.5及0.75工程容限。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/bounds/<manifest-task-id>.json

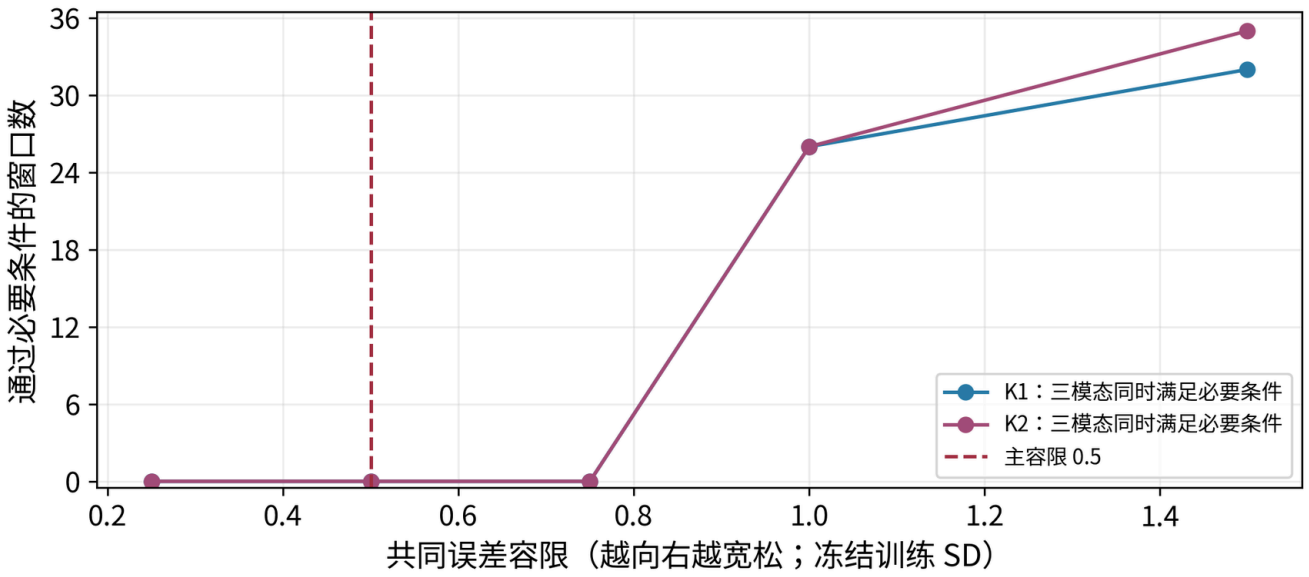
图 2



每个点对应一个窗口；每行36个横轴位置按被试、记录、身份排序。蓝菱形是独立松弛且保留未解析方向的保守数值下界，橙圆是旧完整拟合，红色空方框标出一个未成功的旧有限候选，灰叉为零预测。虚线为0.5个冻结训练SD；六面板共用纵轴，低于线只表示该项必要条件未排除。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/bounds/<manifest-task-id>.json

图 3



每点汇总相同36个窗口中同时满足EEG/HbO/HbR表示必要条件的个数；横轴共同容限越大越宽松。两条线分别是K1和K2，0.5竖线是主标准；本图是窗口计数，未把窗口当独立被试。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

式 3

$$\tau\dot{v} = f - v^{1/\alpha},\ \tau\dot{p} = f - v^{1/\alpha-1}p$$
$$\delta = p - v, \qquad \tau\dot{\delta} = -v^{1/\alpha-1}\delta$$

当前实现中p与v之差仅有衰减初值模式。

式 4

$$\delta(t) = \delta(0)\exp\left[-\frac{1}{\tau}\int_0^t v(u)^{1/\alpha-1}\,du\right]$$

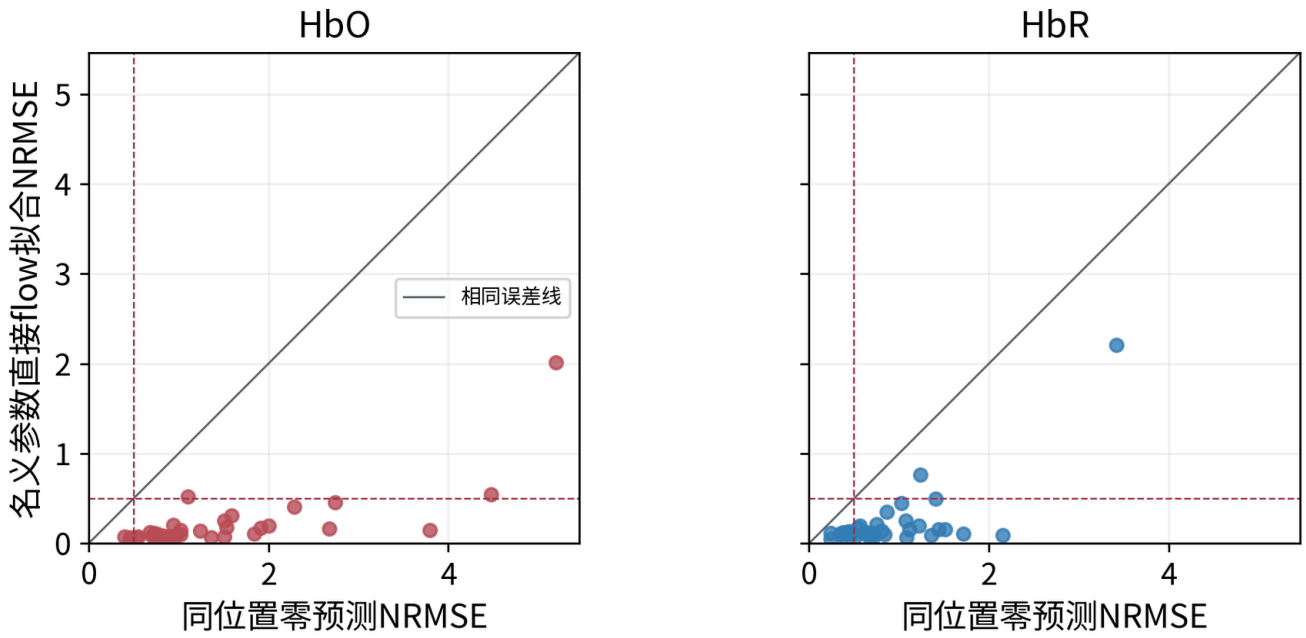
该恒等式只属于当前inlet-balance方程。

式 5

$$H_O = P_0(p-1) - Q_0(q-1), \qquad H_R = Q_0(q-1)$$

当前模型的两色团观测变化。

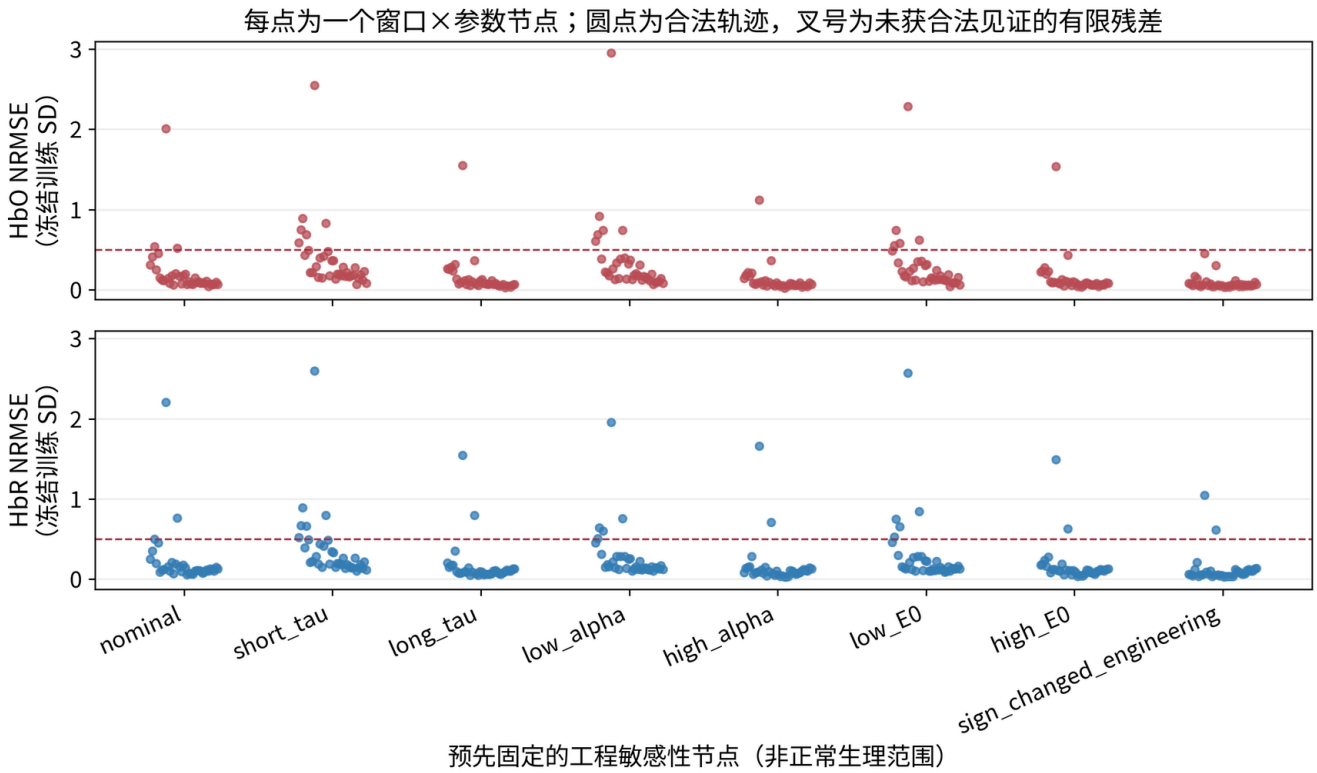
图 4



每点一个相同窗口×目标光学位置0；两面板为HbO和HbR。横轴为同一目标/SD/评分支持的零预测误差，纵轴为名义参数直接流量搜索所得合法轨迹误差，斜线表示误差相等，点在下方表示拟合更小；水平/竖直虚线为0.5容限。两个模态共用刻度，不以窗口充当独立被试。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/vascular/<manifest-task-id>.npz

图 5



每点为一个窗口在一个固定参数节点的选中合法候选残差。圆点表示通过物理和积分核验的合法轨迹，叉号表示未获合法见证但返回有限误差的候选。虚线为0.5训练SD；未返回有限残差的任务通过相邻表的异常及完整分母报告。

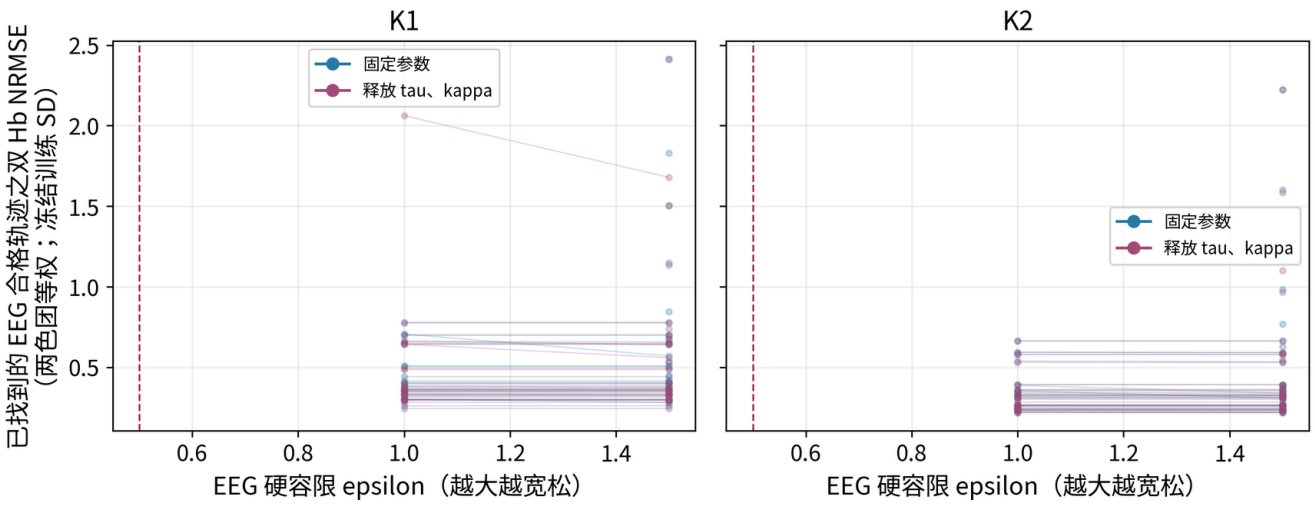
来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/vascular/<manifest-task-id>.json

式 6

$$\min_{c,x_0,\theta} \frac{E_{\mathrm{HbO}}^2 + E_{\mathrm{HbR}}^2}{2} \quad \text{s.t.} \quad E_{\mathrm{EEG}} \le \epsilon$$

本轮直接限制EEG误差，优化两色团等权标准化均方误差。

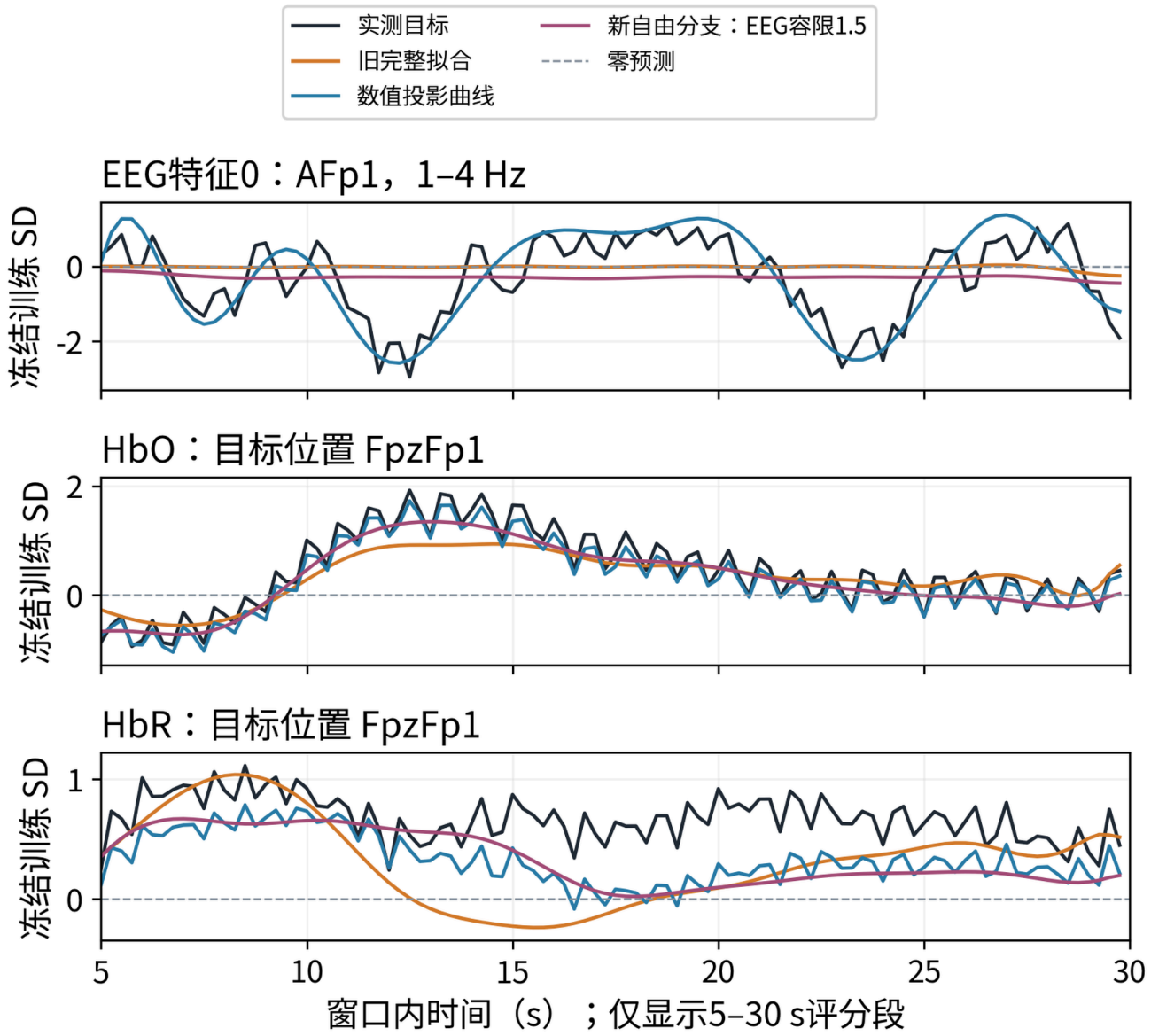
图 6



每条细线连接同一窗口、同一参数分支在不同EEG容限下找到的合法EEG合格轨迹；每点为一个窗口×容限×分支。缺失或未决节点不跨点连接。纵轴为双Hb等权NRMSE，越低越好；曲线是已找到见证的误差上界，不能称全局Pareto前沿。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/frontier/<manifest-task-id>.json

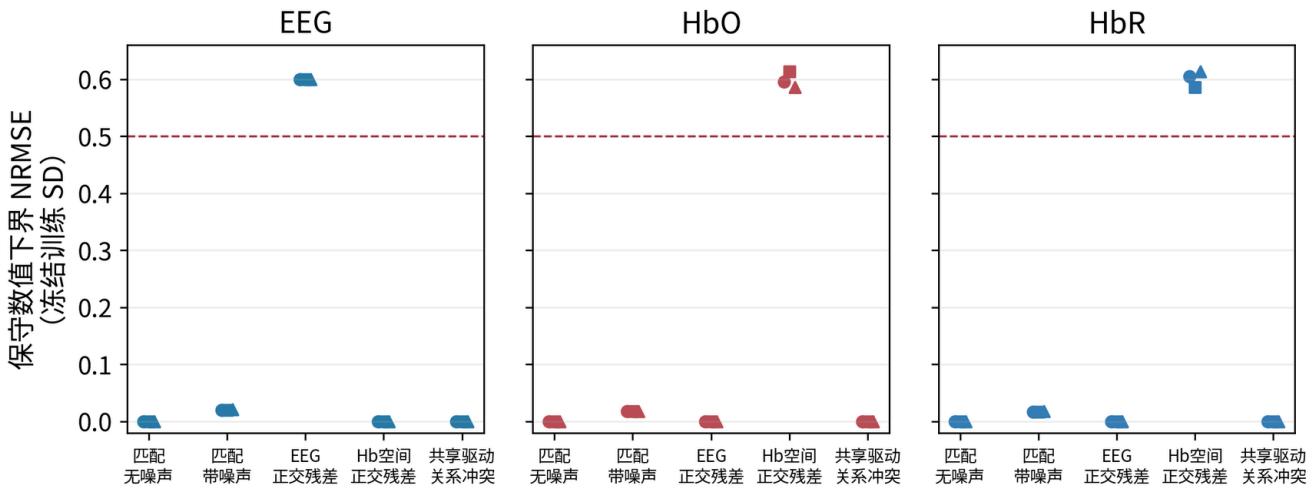
图 7



按全部36窗旧K2完整拟合的双Hb均方误差排序，选取居中窗口：subject_21、session_00、event=4、条件LMI；只用于解释，不作调参或确认评价。黑线为实测目标，橙线为旧完整拟合，蓝线为截断minnorm数值投影，紫线为新自由参数分支（EEG容限1.5），灰虚线为零预测；均使用冻结训练SD。图只显示新损失与评分支持$5 \le t < 30$ s，不同模态分别缩放。图中三个单特征（EEG特征0/目标位置HbO/HbR）NRMSE：旧拟合1.070/0.398/0.484，新分支1.032/0.304/0.410，数值投影0.622/0.156/0.372。这些不是全60个EEG特征或全部四Hb位置的模态汇总。Hb数值投影放松了动力学，不能当合法血管轨迹；新分支仅在更宽EEG容限下合法，主容限0.5仍由EEG下界排除。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/bounds/b8726204f77086320ae4c3e6.json

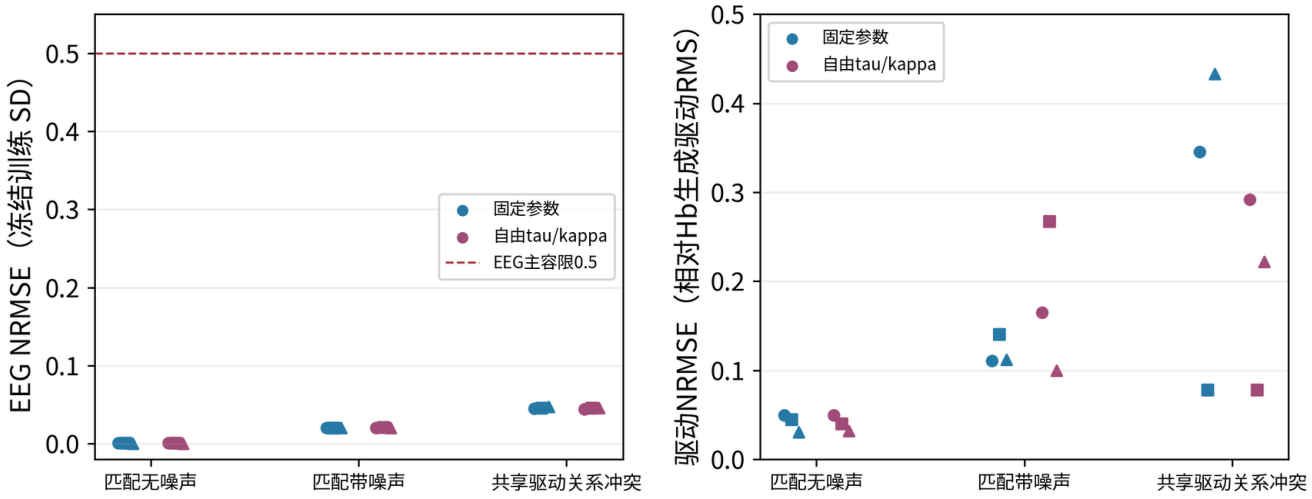
图 8



每点为一个场景×生成种子；圆、方、三角分别为三个种子。横轴五个预先固定场景，纵轴为三模态保守数值下界；虚线0.5为主容限。EEG正交例在EEG被排除，Hb空间正交例在Hb被排除；没有下界排除不等于联合可行。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/synthetic/<manifest-task-id>.json

图 9



每点是一个独立生成种子×参数分支，蓝色固定参数、紫色自由tau/kappa。左图为EEG误差与0.5工程容限，右图为相对Hb生成驱动的恢复误差。关系冲突例仍能满足容限，其驱动误差升高；不能声称本轮检测了所有共享关系冲突。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/synthetic/<manifest-task-id>.json